

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación Sectorial (OPLASE)

Escuela: Informática

Cátedra: Lenguajes de Programación (AB)

No. de Créditos: Teóricos: 04

Prácticos: 00

Programa de la Asignatura: Introducción a la Programación

Clave : INF-510

Prerrequisito : INF-206, INF-207

Co-Requisito : INF-511

Fecha Actualización : Octubre 2012

No. de horas: Teóricas: 64

Prácticas: 00

• **Descripción de la asignatura:**

Introducción a la programación es la asignatura que inicia al estudiante en el mundo de la programación de computadoras, como una asignatura introductoria se basa fundamentalmente en delinear los aspectos fundamentales del paradigma de la programación procedimental, pasando por la programación estructurada y modular con sus técnicas y metodologías asociadas, buscando aprovechar las ventajas de nuevas y futuras tendencias de programación, es plataforma básica para el manejo y diseño de estructura de datos como los vectores, matrices, punteros y archivos.

• **Objetivos generales:**

Usando un enfoque práctico, desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis, construcción y diseño de programas, utilizando un lenguaje formal de programación de alto nivel, desarrollando aplicaciones simples (stand alone application) que incluya un sistema de gestión de archivos de datos en discos.

• **Población destinataria:** Estudiantes de informática

• **Criterios de Evaluación:**

Teórica : **1er. Parcial** (Temas 1, 2, 3, 4 y 5), **2do. Parcial** (Temas 6, 7, 8, 9 y 10), **Examen Final** (Todos los temas).

Prácticas: Participación de los estudiantes. Informes de Investigación. Ejercicios/Prácticas. Pruebas Escritas. Estudios de Casos. Portafolios. Desarrollo de aplicación con manejo de archivos como proyecto final y otros.

Cantidad de Temas: Diez (10).

Elaborado por: Félix Ferreiras, MIS.

José Ml. Amado, MAP.

Romery Alberto M, MAP.

Coordinadora de Cátedra : Romery Alberto Monegro, MAP.

Directora Escuela Informática: Tania De La Rosa, M.A.

Coordinación Docente Oplase: Dolores de la Rosa Tapia

Decana: Miledys Alberto, M.A.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 06 Prácticas: 00
---------------	--------------------------------------

Unidad No. 01

Título del tema: Proceso de Producción de una Aplicación

Objetivo general de la unidad: Adquirir las habilidades y destrezas para poder transformar un algoritmo computacional a un programa ejecutable en el computador y su posterior ejecución y validación.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer diferentes editores de textos donde podemos construir un programa. ✓ Aprender a traducir de código fuente a código máquina. ✓ Identificar y corregir los errores de compilación. ✓ Establecer pruebas de ejecutalbe y validación de los resultados.	1.1 Código fuente: escritura de código fuente usando un editor de texto ASCII. 1.2 Diferentes ambientes para construir una aplicación Editores de textos, Entornos integrados para desarrollo de aplicaciones. 1.3 Traducción del código fuente a un código intermedio. 1.4 Errores de compilación o sintaxis. 1.5 Producción del ejecutable (Archivo .exe) 1.6 Prueba del ejecutable y validación de resultados. 1.7 Errores de ejecución o de lógica.	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Muestran diferentes editores de textos donde podemos construir un programa. ✓ Describen y explican como construir un pequeño programa paso a paso utilizando un editor de texto específico. ✓ Explican y esquematizan el proceso de traducción de programa fuente a programa ejecutable. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Comparan programa fuente vs programa objeto. Deducen como se transforma un programa a ejecutable. ✓ Encuentran la relación entre compilador e intérprete. ✓ En grupo analizan diferentes editores de textos para escribir programas (links, revistas, clases...) y exponen sus principales características. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Compilan programas fuentes para obtener un programa objeto. ✓ Identifican y resuelven errores de compilación. ✓ Ejecutan y validan los programas	✓ Compilar y ejecutar programas muy simples. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación ✓ Exámenes escritos.	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		✓ Identifican y resuelven errores lógicos o de ejecución.		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas: Teóricas: **08**
 Prácticas: 00

Unidad No. 02

Título del tema: Elementos Básicos del Lenguaje

Objetivo general de la unidad: Adquirir una visión global de la estructura de un programa escrito en C++ y sus objetos fundamentales, así como conocer e identificar las reglas de sintaxis del lenguaje, para poder construir programas a partir de las mismas.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer los elementos de la tabla ASCII. ✓ Aprender a construir identificadores en el lenguaje. ✓ Establecer diferencias entre variables y constantes. ✓ Identificar los tipos de datos utilizado por el lenguaje.	2.1 Tabla ASCII estándar 2.2 Conjunto de caracteres del lenguaje para el código fuente. 2.3 Palabras reservadas del lenguaje 2.4 Construcción de identificadores en el lenguaje. 2.5 Comentarios 2.6 Literales o constantes explícitas (numéricas, de caracteres, de cadenas) 2.7 Constantes simbólicas o con nombres 2.8 Variables: Su declaración, inicialización, definición, su relación con RAM. 2.9 Definición de tipos de datos y rangos de valores en el lenguaje; Conversión implícita de tipos. 2.10 Signos de puntuación: el (.) las { }, los ().	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Adquieren un listado con las palabras reservadas del lenguaje. ✓ Investigan sobre el código de información ASCII. ✓ Indagan sobre los términos: variables y constantes en los programas. ✓ Nombran y ubican las reglas sintácticas del lenguaje. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Entienden el manejo y formato de los datos a través de las variables y constantes y su relación con la memoria RAM. ✓ Comparan y explican diferentes tipos de datos. ✓ Explican las reglas de sintaxis fundamentales del lenguaje. ✓ Comprenden las reglas para construir identificadores adecuados. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Identifican en un programa los diferentes elementos y objetos que lo conforman. ✓ Distinguen los comentarios de líneas y los comentarios de bloques.	✓ Identificación de los diferentes elementos que conforman un programa. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación ✓ Exámenes escritos.	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. - Sitios especializados de Internet

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		✓ Interpretan y disciernen sobre los diferentes tipos de datos. ✓ Seleccionan identificadores adecuados para sus elementos de datos.		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 06 Prácticas: 00
---------------	--------------------------------------

Unidad No. 03

Título del tema: Mis Primeros Códigos del Lenguaje

Objetivo general de la unidad: Construir programas computacionales simples con una estructura secuencial manejando adecuadamente los diferentes elementos básicos de la programación.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer la estructura general y secuencial de un programa fuente en el lenguaje. ✓ Aprender las sentencias de salida y entrada estándar del lenguaje. ✓ Identificar los operadores de asignación y aritméticos. ✓ Conocer expresiones aritméticas.	3.1 Estructura general de un programa fuente en el lenguaje. 3.2 Estructura secuencial de los programas. 3.3 La cabecera y el cuerpo de los programas, bloque de instrucciones. 3.4 Sentencia para salida estándar y sentencia para entrada estándar del lenguaje. Formateo simple de salida. 3.5 Operador de asignación. 3.6 Operadores aritméticos. 3.7 Expresiones aritméticas. Evaluación. 3.8 De la expresión matemática a la expresión algorítmica, su escritura.	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Recuerdan concepto de programa y sus partes. ✓ Investigan sobre los paradigmas de programación. ✓ Indagan sobre los operadores y expresiones. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Comparan las sentencias para entrada y salida estándar. ✓ Explican el uso de los operadores de asignación y aritméticos. ✓ Identifican diferentes tipos de expresiones aritméticas. ✓ Comprenden la manera en que se evalúan las expresiones algorítmicas. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Construyen programas sencillos utilizando una estructura secuencial. ✓ Implementan adecuadamente las sentencias de asignación. ✓ Consideran las evaluaciones de las expresiones al momento de escribirla en un programa.	✓ Escritura y ejecución de programas simples. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación ✓ Exámenes escritos..	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas: Teóricas: **06**
 Prácticas: 00

Unidad No. 04

Título del tema: Estructuras de Control del Lenguaje

Objetivo general de la unidad: Construir programas computacionales mas complejos implementando sentencias de control para administrar el flujo de ejecución de los programas.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer el tipo de dato booleano y sus operadores. ✓ Aprender concepto de acumulador y contador. ✓ Establecer diferencias entre las estructuras de control del lenguaje. ✓ Identificar otros operadores del lenguaje.	4.1 El tipo de dato booleano 4.2 Operadores booleanos 4.3 Operadores relacionales 4.4 Expresiones lógicas 4.5 Precedencia de los operadores 4.6 Evaluación con cortocircuito 4.7 Otros operadores del lenguaje (incremento y decremento) 4.8 Variables contador y acumulador 4.9 Sentencias Selectivas: 4.9.1 Simple (if...) 4.9.2 Doble (if...else...) 4.9.3 Anidada (if...if...else...else...) 4.9.4 En cascada (if...else if...else if...else...) 4.10 Selectiva Multiple (Switch..case..) 4.10.1 Instrucciones break y default 4.11 Sentencias Iterativas: 4.11.1 While... 4.11.2 Do...While 4.11.3 For... 4.11.4 Instrucciones break y continue. 4.12 Los bucles infinitos	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Investigan sobre las diferentes sentencias de control utilizadas en el lenguaje. ✓ Investigan sobre la precedencia de los operadores. ✓ Indagan sobre operadores adicionales implementados en el lenguaje. ✓ Nombran e identifican las variables contador y acumulador. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Comprenden la diferencia entre contador y acumulador. ✓ Explican el uso de los operadores booleanos y de relación. ✓ Identifican diferentes tipos de expresiones lógicas. ✓ Comprenden la manera en que se evalúan las expresiones lógicas. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Construyen programas mas complejos utilizando estructuras selectivas. ✓ Construyen programas mas complejos utilizando estructuras repetitivas. ✓ Consideran los elementos necesarios para evitar construir	✓ Escritura y ejecución de programas mas complejos. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación ✓ Exámenes escritos.	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		bucles infinitos.		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 06 Prácticas: 00
---------------	--------------------------------------

Unidad No. 05

Título del tema: Cadenas Inteligentes del Lenguaje y Recursos para su Manipulación.

Objetivo general de la unidad: Construir programas computacionales implementando las cadenas inteligentes del lenguaje y manejar los recursos para su manipulación.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer el concepto de cadena del lenguaje. ✓ Aprender de la declaración, definición e inicialización de cadena. ✓ Identificar los operadores de relación de cadenas.	5.1. Concepto de cadena del lenguaje; <string> en C++ 5.2. Declaración, definición e inicialización de cadenas 5.3. Recorrido de una cadena con el operador de índice [índice] 5.4. Lectura y escritura de cadenas individuales (como palabras) 5.5. Lectura y escritura de cadenas con whitespaces 5.6. Operación de asignación de cadenas 5.7. Operación de suma con cadenas (concatenación) 5.8. Iteradores de cadenas, posicionando iteradores en la cadena 5.9. Manipulación de una cadena usando iteradores 5.10. Recursos del lenguajes para manipular cadenas 5.11. Operadores de relación de cadenas	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Muestran como definir e inicializar una cadena de caracteres inteligente. ✓ Describen y explican como funcionan las cadenas inteligentes del lenguaje. ✓ Explican y esquematizan el proceso de recorrido de una cadena con el operador de índice. ✓ Investigan sobre los diferentes recursos del lenguaje para la manipulación de las cadenas inteligentes. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Entienden el manejo y formato de los datos a través de la manipulación de las cadenas inteligentes. ✓ Comparan y explican las operaciones de suma de cadenas con la suma aritmética. ✓ Explican los diferentes recursos que posee el lenguaje para la manipulación de las cadenas inteligentes. ✓ Comprenden las operaciones de asignación y comparación de cadenas inteligentes. ACTIVIDADES DE APLICACION	✓ Escritura y ejecución de programas con cadenas inteligentes. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación. ✓ Exámenes escritos.	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		✓ Construyen programas mas complejos utilizando cadenas inteligentes. ✓ Implementan los diferentes recursos que ofrece el lenguaje para la manipulación de las cadenas inteligentes.		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas: Teóricas: **06**
 Prácticas: 00

Unidad No. 06

Título del tema: Arreglos y Arreglos Inteligentes en el Lenguaje con sus Recursos

Objetivo general de la unidad: Construir programas computacionales implementando los arreglos y arreglos inteligentes del lenguaje y manejar los recursos para su manipulación.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer el concepto de arreglo-RAM. ✓ Aprender sobre arreglos inteligentes del lenguaje. ✓ Establecer diferencias operaciones con arreglos inteligentes. ✓ Identificar los Recursos del lenguaje para su manipulación.	6.1. Concepto arreglo-RAM 6.2. Arreglos de tamaño fijo en tiempo de compilación (estáticos) 6.3. Arreglos inteligentes del lenguaje (arreglos de tamaño variable en tiempo de ejecución) 6.4. Recursos del lenguaje para su manipulación; <vector> en C++ 6.5. El recurso iterador de arreglos del lenguaje 6.6. Recorrido del arreglo inteligente posicionando iteradores 6.7. Operaciones con arreglos inteligentes (borrado, inserción,..) usando sus recursos	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Muestran como definir e inicializar un arreglo estático. ✓ Describen y explican como trabajan los arreglos dinámicos. ✓ Explican y esquematizan el proceso de recorrido de un arreglo con el operador de índice. ✓ Investigan sobre los diferentes recursos del lenguaje para la manipulación de los arreglos inteligentes. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Entienden el manejo y formato de los datos a través de la manipulación de los arreglos. ✓ Comparan y explican el funcionamiento de los arreglos estáticos y los arreglos dinámicos. ✓ Explican los diferentes recursos que posee el lenguaje para la manipulación de los arreglos inteligentes. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Escriben programas utilizando arreglos. ✓ Construyen programas mas complejos utilizando arreglos	✓ Escritura y ejecución de programas con arreglos y arreglos inteligentes. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación. ✓ Exámenes escritos.	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		inteligentes. ✓ Implementan los diferentes recursos que ofrece el lenguaje para la manipulación de los arreglos inteligentes.		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas: Teóricas: **06**
 Prácticas: 00

Unidad No. 07

Título del tema: Estructurando Datos en el Lenguaje

Objetivo general de la unidad: Construir programas computacionales implementando la estructura de datos de registro y manejar las operaciones para su manipulación.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer el concepto de estructura de dato del lenguaje. ✓ Aprender sobre el tipo de dato estructura en el lenguaje. ✓ Establecer operaciones de acceso y manipulación de sus miembros. ✓ Identificar Arreglos inteligentes de tipo de struct.	7.1. Concepto de estructura de dato del lenguaje (struct o similar) 7.2. Declaración de tipos struct 7.3. Miembros de la estructura 7.4. Operaciones de acceso y manipulación de sus miembros con el operador de punto (variableTipoStruct.miembro) 7.5. Arreglos inteligentes de tipo de struct para simular proceso de registros en un “archivo en RAM”	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Muestran como definir e inicializar un registro tipo struct. ✓ Describen y explican como trabajan los registros tipo struct. ✓ Explican y esquematizan la conformación de los registros a partir de sus miembros. ✓ Investigan sobre los arreglos inteligentes de tipo struct para simular procesos de registros en memoria principal. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Entienden el manejo y formato de los datos a través de la manipulación de los registros en memoria principal. ✓ Comparan y explican el funcionamiento de los arreglos dinámicos y los registros. ✓ Explican las operaciones de acceso y manipulación de sus miembros con el operador de punto. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Construyen programas mas complejos utilizando estructura de datos de tipo registro. ✓ Implementan las operaciones de acceso a los miembros de un registro. ✓ Escriben programas utilizando	✓ Escritura y ejecución de programas con estructura de datos del lenguaje. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación. ✓ Exámenes escritos.	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		arreglos inteligentes de tipo registro.		

FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas: Teóricas: **06**
 Prácticas: 00

Unidad No. 08
Título del tema: Funciones

Objetivo general de la unidad: Construir programas computacionales de forma modular, implementando las funciones predefinidas del lenguaje y las funciones construidas por el programador.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer el concepto de función. ✓ Aprender sobre las variables locales y globales. ✓ Establecer diferencias con las funciones y los diferentes tipos de parámetro que utiliza. ✓ Identificar la función principal y los demás tipos de funciones	8.1. Exploración de tema; 8.2. Concepto de función 8.3. Definición y uso de funciones 8.4. Variables locales y globales 8.5. Prototipo de función (firma de la función) 8.6. Funciones void 8.7. Funciones void que retornan un valor 8.8. Funciones con parámetros para argumentos por valor 8.9. Operador de referencia & 8.10. Funciones para paso de argumentos por referencia 8.11. Funciones con argumentos por defecto 8.12. Sobrecarga de funciones 8.13. Funciones como miembros de struct 8.14. Función principal main() con argumentos 8.15. Modularización y compilación por separado 8.16. Funciones predefinidas del lenguaje	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Muestran la forma de operar de las variables locales y las variables globales. ✓ Describen y explican como definir las funciones. ✓ Describen y esquematizan el proceso de invocación de las funciones. ✓ Investigan sobre las diferentes funciones predefinidas del lenguaje. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Entienden el manejo del flujo de control a través de la invocación a las funciones. ✓ Comparan y explican el funcionamiento de las funciones con parámetros para argumento por valor y funciones con parámetros para argumentos por referencia. ✓ Explican la importancia de la programación modular. ✓ Deducen sobre posibles estilos de paso de parámetro diferentes al paso por valor. Discuten sobre como podrían ser efectivos los estilos propuestos. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Construyen programas mas complejos utilizando funciones definidas por el programador.	✓ Escritura y ejecución de programas modulares utilizando funciones. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación. ✓ Exámenes escritos.	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		✓ Construyen programas mas complejos implementando la modularidad. ✓ Consideran la reutilización de código de software mediante el uso de funciones.		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas:	Teóricas: 08 Prácticas: 00
---------------	--------------------------------------

Unidad No. 09

Título del tema: Punteros y Asignación Dinámica de Memor'

Objetivo general de la unidad: Construir programas computacionales implementando los punteros y asignación dinámica de memoria y manejar los recursos para su manipulación.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer Elementos que conforman una variable en RAM. ✓ Aprender sobre la declaración e inicialización de variables puntero. ✓ Establecer diferencias entre memoria física y memoria lógica. ✓ Identificar los arreglos dinámicos.	9.1. Elementos que conforman una variable en RAM 9.2. Concepto de puntero y de variable puntero 9.3. Declaración e inicialización de variables puntero 9.4. Desreferenciación de punteros 9.5. El símbolo * según el contexto de uso 9.6. Asignación de punteros 9.7. Punteros locos, punteros colgados, punteros void 9.8. Punteros y funciones (paso de argumentos por referencia usando punteros) 9.9. Memoria física, memoria lógica, asignación de memoria por el SO, memoria libre 9.10. Memoria dinámica, asignación dinámica de memoria, variable dinámica. 9.11. Operadores new / delete 9.12. Arreglos dinámicos (tamaño fijo en tiempo de ejecución) 9.13. Corrupción de memoria, colector de basura del lenguaje	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Muestra los elementos que conforman una variable en RAM. ✓ Describen y explican cómo definir los punteros. ✓ Describen y esquematizan punteros locos, punteros colgados y punteros void. ✓ Investigan sobre los arreglos dinámicos. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Entienden el manejo de los punteros. ✓ Comparan y explican el funcionamiento de los punteros. ✓ Explican la importancia del manejo de memoria dinámica. ✓ Deducen sobre posibles estilos de paso de parámetro diferentes al paso por valor. Discuten sobre cómo podrían ser efectivos los estilos propuestos. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Construyen programas más complejos utilizando punteros definidos por el programador. ✓ Construyen programas más complejos implementando arreglos dinámicos. ✓ Consideran la corrupción de	✓ Escritura y ejecución de programas manipulando punteros. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación. ✓ Exámenes escritos.	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		memoria, colector de basura del lenguaje.		

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
Oficina de Planificación de Ciencias (OPLASE)

No. de horas: Teóricas: **06**
 Prácticas: 00

Unidad No. 10

Título del tema: Procesamiento de Archivo en el Lenguaje

Objetivo general de la unidad: Construir programas computacionales implementando y manipulando la creación, escritura, lectura y actualización de archivos de datos.

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
✓ Conocer los conceptos generales del procesamiento de archivos. ✓ Aprender sobre Jerarquización . ✓ Establecer diferencias entre organización secuencial y la Indexada. ✓ Identificar el procesamiento de archivos de texto y procesamiento de archivos binarios.	10.1. Conceptos generales del procesamiento de archivos en discos. 10.1.1. Jerarquización 10.1.2. Clasificación de los archivos según su función. 10.1.3. Operaciones básicas 10.1.4. Otras operaciones usuales. 10.1.5. Soportes 10.1.6. Flujos 10.1.7. Organización secuencial. 10.1.8. Organización Indexada. 10.2. Procesamiento de archivos de texto 10.3. Procesamiento de archivos binarios	ACTIVIDADES DE EXPLORACION ✓ Muestran la forma de operar de las variables locales y las variables globales. ✓ Describen y explican como definir las funciones. ✓ Describen y esquematizan el proceso de invocación de las funciones. ✓ Investigan sobre las diferentes funciones predefinidas del lenguaje. ACTIVIDADES DE CONCEPTUALIZACION ✓ Entienden el manejo del flujo de control a través de la invocación a las funciones. ✓ Comparan y explican el funcionamiento de las funciones con parámetros para argumento por valor y funciones con parámetros para argumentos por referencia. ✓ Explican la importancia de la programación modular. ✓ Deducen sobre posibles estilos de paso de parámetro diferentes al paso por valor. Discuten sobre como podrían ser efectivos los estilos propuestos. ACTIVIDADES DE APLICACION ✓ Construyen programas mas complejos utilizando funciones	✓ Escritura y ejecución de programas manipulando archivos de datos. ✓ Participación grupal e individual. ✓ Preguntas abiertas y cerradas. ✓ Informes de investigación y presentación. ✓ Exámenes escritos.	✓ C++ How to Program, Paul Deitel, Harvey Deitel, 8th Edition, Prentice Hall, 2011. ✓ Starting Out with C++ Brief: From Control Structures through Objects, Tony Gaddis, 6th Edition, Addison Wesley, 2009. ✓ Pizarra, borrador, tiza, crayones... ✓ Proyector de multimedia. ✓ Computadoras de escritorio y portátiles. ✓ Links y apuntes del profesor. ✓ Sitios especializados de Internet

Objetivos específicos (Terminales)	Contenidos	Estrategias de aprendizajes	Forma en que será evaluado	Recursos y bibliografía
		definidas por el programador. ✓ Construyen programas mas complejos implementando la modularidad. Consideran la reutilización de código de software mediante el uso de funciones..		